

ІНФОРМАТИКА · 5 КЛАС · УРОК 2

Об'єкти, властивості, повідомлення та дані

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Разом із роботом Бітом

Сьогодні ми...

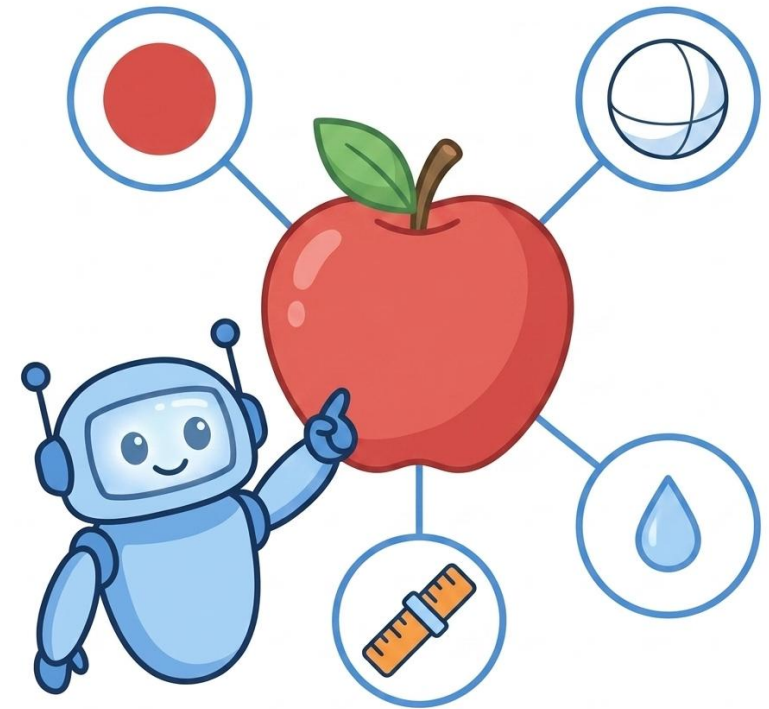
- дізнаємось, що таке об'єкт, властивість і значення властивості
- навчимося впізнавати програмні об'єкти на екрані
- з'ясуємо, що таке інформація та повідомлення
- розберемося, що таке дані та які бувають типи даних

Що таке об'єкт

- Усе навколо нас — це об'єкти
- Об'єкт — предмет, істота, явище або процес, який розглядають як одне ціле
- Кожен об'єкт має ім'я (назву)
- Приклади: олівець, кіт, хмара, комп'ютер, урок

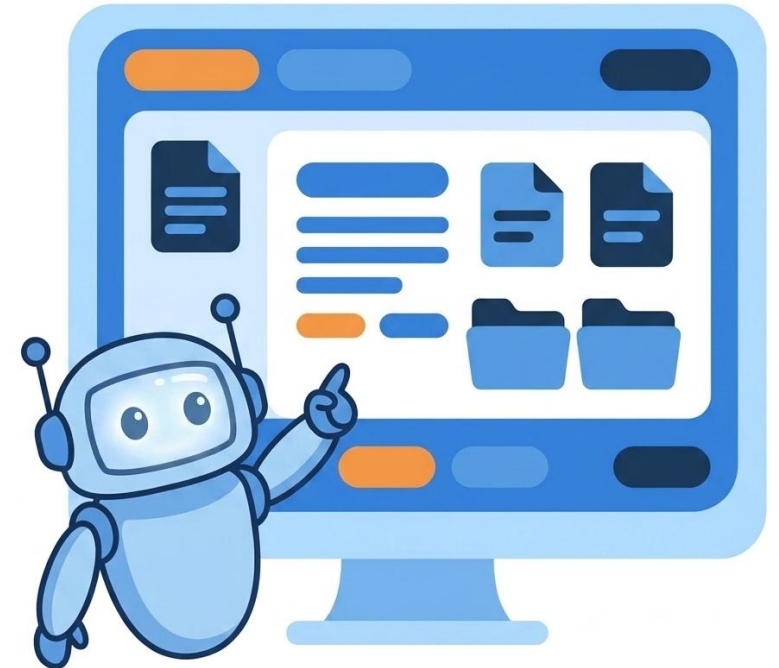
Властивості та їх значення

- Властивість — ознака (характеристика) об'єкта
- Значення властивості — конкретна величина цієї ознаки
- Приклад — об'єкт «олівець»:
 - колір → червоний
 - довжина → 15 см
 - матеріал → дерево



Програмні об'єкти

- Програмний об'єкт створює й опрацьовує програма на екрані
- Приклади: вікно, кнопка, значок, файл, папка, малюнок
- Вони теж мають властивості:
 - файл → ім'я, тип, розмір
 - вікно → заголовок, розмір, положення



Що таке інформація

- Інформація — відомості, факти про навколишній світ
- Отримуємо органами чуття: зір, слух, нюх, смак, дотик
- А також із власного досвіду, спостережень, міркувань
- Інформатика вивчає властивості інформації та способи її опрацювання

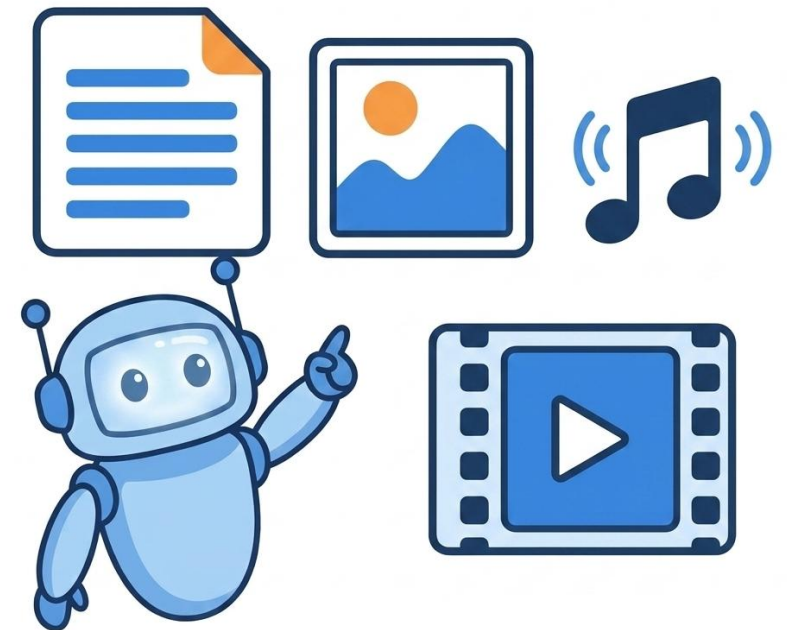
Повідомлення

- Повідомлення — форма подання інформації
- (звуки, символи, жести, інші сигнали)
- Інформацію передають за допомогою повідомлень
- Ту саму інформацію можна передати різними повідомленнями
- Носій інформації — на чому зберігають повідомлення (папір, диск...)



Види повідомлень за способом подання

- Текстове — за допомогою символів (текст у зошиті)
- Графічне — у вигляді зображень (фотографія)
- Звукове — звуковими сигналами (дзвоник, музика)
- Мультимедійне — поєднання видів (відеокліп, презентація)



Що таке дані

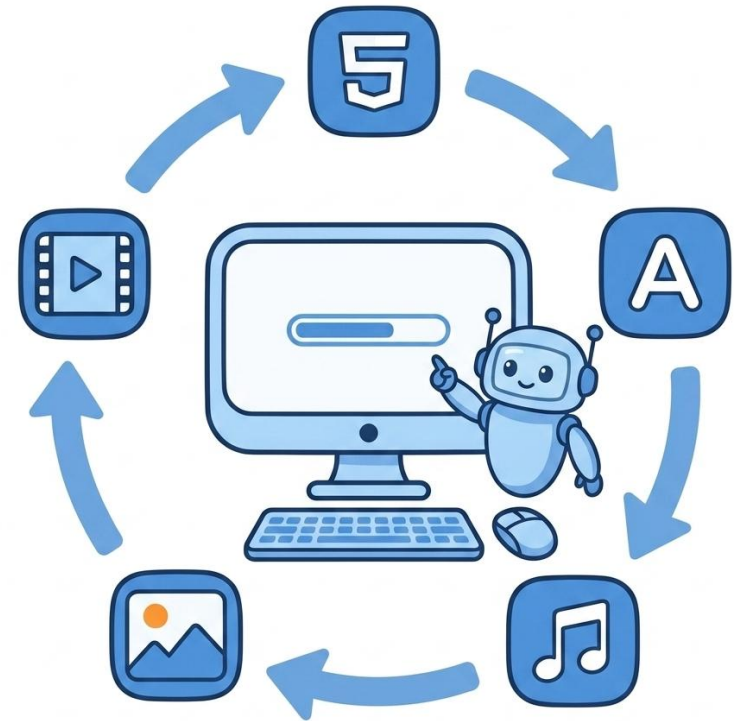
- Дані — повідомлення у структурованій формі, зручній для опрацювання
- Довге повідомлення про уроки — важко зрозуміти
- Той самий зміст у вигляді розкладу (таблиці) — легко!
- Структуровану інформацію легше опрацьовувати автоматично

Типи даних

- Числові — числа, обчислення
- Текстові — символи, слова
- Звукові — музика, запис голосу
- Графічні — зображення, малюнки
- Мультимедійні та відеодані — поєднання

Комп'ютер — універсальний пристрій

- Інформація у формі, зрозумілій пристрою, — це дані для нього
- Калькулятор працює з числовими даними
- Електронний перекладач — із текстовими
- Комп'ютер працює з даними різних типів — він універсальний



Що ми дізналися

- Об'єкт має ім'я і властивості; властивість має значення
- Програмні об'єкти — вікна, кнопки, файли, значки
- Інформація — відомості; повідомлення — форма її подання (4 види)
- Дані — структуровані повідомлення; комп'ютер працює з даними різних типів

Домашнє завдання

- Опрацювати § 3 і § 5
- Обрати об'єкт удома → назвати 3 властивості та їх значення
- Творче: приклади 4 видів повідомлень зі свого дня (або підказати їх Біту)